

Trabajo de Sistemas de Big Data

Módulo: SBD

Actividad: SBD01

Curso académico: 2025/2026

Alumno: Darel Martínez Caballero

índice

1. Objetivo del documento.....	3
2. Problemas planteados, razonamientos y soluciones.....	3
3. Conclusiones.....	5
4. Bibliografía.....	6

1. Objetivo del documento

Proponer un prediseño de un sistema Big Data describiendo las capas necesarias, el cumplimiento de ACID, subsistemas OLAP/OLTP, estrategia de procesamiento, almacén de datos y posibles modelos predictivos para apoyar la toma de decisiones.

2. Problemas planteados, razonamientos y soluciones

Caso Práctico:

La empresa **Construcciones D8** se ha puesto en contacto con la empresa consultora en la que trabajas para que les realicéis un prediseño de lo que sería un sistema Big Data para resolver las siguientes necesidades.

- Hay distintas fuentes externas a su empresa que producen datos interesantes para ellos y les interesaría poder conectarse a ellas para obtenerlos.
- Esas fuentes tienen conjuntos de datos estáticos o que se actualizan anualmente.
- Además hay fuentes internas de la propia empresa que generan datos de forma continua y hay que irlos obteniendo sobre la marcha.
- La cantidad de datos actualmente es de aproximadamente 500TB, y calculan que se producen otros 100TB nuevos cada año.
- Quieren poder mantener almacenados todos esos datos de modo no se pierdan y además accesibles en todo momento.
- Se realizan transacciones debido a la interacción con clientes en el día a día.
- La junta directiva se reúne una vez al mes y quiere poder acceder a un cuadro de mandos para ver analíticas descriptivas que empleen todos los datos que estuviesen disponibles una semana antes de reunirse. Tales analíticas deben ser interactivas, siendo los directivos capaces de realizar filtrados de información de modo que las gráficas mostradas se actualicen según la información seleccionada.
- Quieren poder decidir a qué clientes ofrecerles ciertas ofertas en función de lo que se sabe de su comportamiento pasado.

Problemas Planteados:

Crea un documento en el que explicas cómo sería el sistema a emplear para resolver las necesidades Big Data del supuesto práctico. Deberás:

- **a).** Indicar qué habrá que hacer para ir aumentando la capacidad del cluster según se reciben nuevos datos.

Se irán guardando todos esos datos hasta que se necesite escalar, en tal caso se hará un escalado horizontal en el que se añaden mas nodos a un clúster

- **b).** Indicar qué capas de la arquitectura Big Data necesitarán estar presentes como mínimo en el sistema a crear.
 - Capa de Ingesta de Ingestión
 - Capa de Almacenamiento
 - Capa de Procesamiento
 - Capa de seguridad
 - Capa de monitorización
 - Capa de visualización
 - Capa de colección
 - Capa de consulta y analítica

- **c).** Indicar si alguna parte del sistema necesitará cumplir con las características ACID.

Hay dos puntos importantes que necesitan cumplir con las características ACID:

- Quieren poder mantener almacenados todos esos datos de modo no se pierdan y además accesibles en todo momento.
- Se realizan transacciones debido a la interacción con clientes en el día a día.

Esos dos puntos necesitan cumplir con ACID ya que se necesita que los datos no se pierdan y se necesita asegurar que la consistencia se mantiene en todo momento además esos datos deben ser permanentes en el tiempo.

- **d).** Indicar si será necesario un subsistema OLTP.

El subsistema OLTP no encaja del todo con las necesidades del caso práctico. OLTP no es necesario dentro del sistema Big Data, ya que este se centra en el análisis histórico y predicciones, y no en procesar transacciones rápidas.

Las transacciones de clientes siguen existiendo, pero se gestionan fuera del sistema Big Data; los datos de estas transacciones luego se ingestan en el sistema Big Data para su análisis y para la toma de decisiones sobre ofertas.

- **e).** Indicar si será necesario un subsistema OLAP.

Este subsistema si se adapta a las necesidades del caso práctico ya que permite procesar consultas analíticas complejas sobre grandes volúmenes de datos de forma rápida. Se integra en la inteligencia de negocio y en la minería de datos, proporcionando soporte para cuadros de mando interactivos y análisis histórico. Los datos se organizan en bases de datos multidimensionales altamente optimizadas para responder eficientemente a las consultas de negocio.

- **f).** Indicar si habrá un almacén de datos.

Por supuesto que si existirá un almacén de datos, ya que es necesario almacenar datos actuales e históricos para su análisis y para soportar la inteligencia de negocio. Este almacén permitirá realizar consultas analíticas eficientes, generar informes y cuadros de mando, y facilitar la toma de decisiones estratégicas en la empresa.

- **g).** Indicar qué estrategia de procesamiento habrá que emplear para poder crear el cuadro de mandos que quiere la junta directiva.

Para el cuadro de mandos de la junta directiva se empleará procesamiento por lotes (batch) o casi en tiempo real, ya que los datos deben estar consolidados y listos una semana antes de la reunión.

Este enfoque permite generar analíticas interactivas y cuadros de mando sobre grandes volúmenes de datos utilizando un subsistema OLAP.

- **h).** Indicar si será necesario crear modelos predictivos a partir de los datos.

Si, si es necesario el uso de modelos predictivos ya que hay predecir las recomendaciones a clientes en base a los datos históricos almacenados.

3. Conclusiones

El sistema requiere las 8 capas de arquitectura Big Data para gestionar, almacenar y analizar datos.

Las transacciones y el almacenamiento crítico deben cumplir ACID.

OLTP no es necesario; se prioriza OLAP para análisis histórico y cuadros de mando.

Se necesita un almacén de datos para consultas eficientes y soporte a la inteligencia de negocio.

La estrategia de procesamiento será por lotes o casi en tiempo real.

Se emplearán modelos predictivos para recomendaciones a clientes.

4. Bibliografía

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (s.f.). *Sistemas de Big Data:*

Contenidos del módulo SBD01. Recuperado de

https://www.mecd.es/cidead/aulavirtual/pluginfile.php/599409/mod_resource/content/4/SBD01_Contenidos/index.html